

MÉTODOS NUMÉRICOS

Engenharia de Controle e Automação & Engenharia Mecânica

Lista Geral de exercícios

Prof. Jonatha Costa

jonatha.costa@ifce.edu.br

Abstract

Este documento reúne uma lista de exercícios de Métodos Numéricos para os cursos de Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Mecânica do IFCE *campus* Maracanaú, alinhada ao Plano de Unidade Didática (PUD). São trabalhados temas centrais como análise de erros, métodos para equações não lineares, sistemas lineares, interpolação, ajuste de curvas, integração e diferenciação numérica. Os exercícios são direcionados para aplicações reais de engenharia, com ênfase em modelagem, simulação e avaliação do desempenho dos algoritmos. O foco é direto: consolidar rigor analítico e formar o aluno para implementar métodos numéricos de forma eficiente, visando aplicações computacionais mais avançadas.

Instruções gerais

Os exercícios devem ser resolvidos integrando conceitos de matemática, linguagens de programação e fundamentos de engenharia. Esta lista de exercícios de Métodos Numéricos (MN) está organizada por áreas de conhecimento, conforme as seções listadas a seguir:

- Seção 1 - conversão de números conforme norma IEEE 754/2008;
- Seção 2 - utilização de derivada numérica
- Seção 3 - utilização de integração numérica
- Seção 4 - utilização de polinômios interpoladores e ajuste de curvas
- Seção 5 - utilização de métodos convencionais e iterativos
- Seção 6 - utilização de métodos para solução de sistemas de equação não lineares
- Seção 7 - utilização integrada de MNs em aplicações de engenharia

Para fins de consulta e modelagem basilar, soluções alternativas estão disponíveis no repositório do professor pelo endereço: https://github.com/JonathaCosta-IA/NM/tree/main/B-NM_codes. Utilize-as para otimizar suas soluções quando necessário.

1. Conversão - norma IEEE 754/2008

1. Represente os números a seguir nos formatos abaixo solicitados: **81, 66.25, -0.625, 0.533203125**.
 - (a) Binário convencional;
 - (b) Binário em ponto flutuante;

- (c) Cadeia de 32 bits em precisão simples conforme a norma IEEE-754.
 - (d) Cadeia de 64 bits em precisão dupla conforme a norma IEEE-754.
2. Faça um *script* que receba um número decimal **positivo** e converta-o para:
 - (a) Binário convencional;
 - (b) Binário em ponto flutuante;
 - (c) Cadeia de 32 bits em precisão simples conforme a norma IEEE-754;
 - (d) Cadeia de 64 bits em precisão dupla conforme a norma IEEE-754;
 3. Faça um *script* que receba um número decimal **negativo** e converta-o para:
 - (a) Binário convencional;
 - (b) Binário em ponto flutuante;
 - (c) Cadeia de 32 bits em precisão simples conforme a norma IEEE-754;
 - (d) Cadeia de 64 bits em precisão dupla conforme a norma IEEE-754;
 4. Faça um *script* que receba um número decimal com **mantissa** (parte não inteira) e converta-o para:
 - (a) Binário convencional;
 - (b) Binário em ponto flutuante;
 - (c) Cadeia de 32 bits em precisão simples conforme a norma IEEE-754;
 - (d) Cadeia de 64 bits em precisão dupla conforme a norma IEEE-754;
 5. Utilizando POO, ajuste o *script* da questão anterior para receber o número decimal em quaisquer modos supracitados e convertê-lo para as saídas anteriormente exploradas.

2. Diferenciação Numérica

6. Considere a função $f(x) = x^3$. Calcule numericamente a derivada primeira no ponto $x = 3$ aplicando as fórmulas de diferenças finitas progressiva, regressiva e central, utilizando:
 - os pontos $x = 2$, $x = 3$ e $x = 4$.
 - os pontos $x = 2,75$, $x = 3$ e $x = 3,25$.

Compare os resultados com a derivada exata (analítica) e expresse os erros relativo e absoluto.
7. Considere a função $f(x) = \ln(x)$. Utilize a fórmula de diferença progressiva de primeira ordem para aproximar $f'(1)$ com $h = 0,1$. Compare com o valor exato da derivada e calcule o erro absoluto.
8. Dada a função $f(x) = e^{-x}$, utilize a fórmula de diferença centrada de segunda ordem para estimar $f'(0)$ com $h = 0,05$. Analise a ordem do erro de truncamento.

9. A tabela abaixo fornece valores experimentais de uma função:

x	$f(x)$
1,0	2,7183
1,1	3,0042
1,2	3,3201

Utilize a fórmula de diferença regressiva para estimar $f'(1,2)$.

10. Considere a função $f(x) = x^3 - 2x + 1$. Utilize:

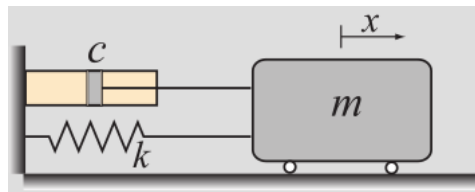
- diferença progressiva,
- diferença regressiva,
- diferença centrada,

para estimar $f'(2)$ com $h = 0,1$. Compare os resultados e identifique qual método apresenta menor erro.

11. A função $f(x) = \sin(x)$ é avaliada numericamente. Utilize a fórmula de três pontos centrada para aproximar $f''(\pi/4)$ com $h = 0,01$. Compare com o valor analítico da segunda derivada.

12. Em um experimento de vibração, um bloco de massa m é preso a uma mola com dureza k e a um amortecedor com coeficiente de amortecimento c , conforme mostrado na Figura 1.

Figura 1: Sistema massa-mola



Fonte: adaptado de [1]

Para que o experimento tenha início, o bloco é retirado da posição de equilíbrio e solto. A posição do bloco em função do tempo é gravada em uma frequência de $5Hz$ (5 vezes por segundo). Os dados no intervalo $4 \leq t \leq 8$ s são dados a seguir.

$$t = \{4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0\}$$

$$x = \{-5.87, -4.23, -2.55, -0.89, 0.67, 2.09, 3.31, 4.31, 5.06, 5.50, 5.77, 5.52, 5.08, 4.46, 3.72, 2.88, 2.00, 1.10, 0.23, -0.59\}$$

Com base nos dados deste experimento calcule:

- (a) A velocidade do bloco é a derivada da posição em relação ao tempo. Utilize a fórmula de diferença finita central para calcular a velocidade nos tempos $t = 5s$ e $t = 6$ s.

- (b) Escreva um *script* que calcule a derivada de uma função descrita por um conjunto de pontos. Denomine a função de $dx = derivada(x, y)$, em que x e y são vetores com as coordenadas dos pontos, e dx é um vetor com a derivada dy/dx em cada ponto. A função deve calcular a derivada no primeiro e no último ponto usando as fórmulas de diferenças finitas progressiva e regressiva, respectivamente, e usando a fórmula de diferença finita central nos demais pontos.
 - (c) Utilize os pontos fornecidos para calcular a velocidade do bloco em $4 \leq t \leq 8s$.
 - (d) Calcule a aceleração do bloco a partir da diferenciação da velocidade.
 - (e) Trace um gráfico contendo deslocamento, velocidade e aceleração versus tempo para $4 \leq t \leq 8s$.
13. Em um ensaio de tração uniaxial de um aço, foram obtidos os seguintes dados experimentais de tensão (σ) em função da deformação (ε):

ε	σ (MPa)
0.0000	0.0
0.0002	42.0
0.0004	85.0
0.0006	128.0
0.0008	170.0
0.0010	210.0
0.0012	250.0
0.0014	295.0
0.0016	340.0
0.0018	380.0
0.0020	420.0
0.0022	455.0
0.0024	485.0
0.0026	510.0
0.0028	535.0
0.0030	555.0

- (a) Utilize a fórmula de diferença centrada para estimar numericamente o módulo de elasticidade tangente $E_i = \frac{d\sigma}{d\varepsilon}$ nos pontos internos da tabela.
 - (b) Utilize fórmulas de diferença progressiva e regressiva para estimar E nos pontos extremos.
 - (c) Com base nos valores obtidos, identifique o intervalo de deformação no qual o material apresenta comportamento aproximadamente linear.
 - (d) Estime o módulo de elasticidade médio E do material na região elástica e compare com o valor típico para o aço ($E \approx 200$ GPa).
 - (e) Discuta a influência da discretização dos dados na precisão da estimativa de E , considerando erros de truncamento e possíveis ruídos experimentais.
14. Utilizando POO, ajuste o *script* da questão anterior para receber os vetores de σ, ϵ e retornar a análise gráfica conforme realizado na questão acima.

15. Um sistema de aquisição de dados registrou medições discretas de tensão $V(t)$ e corrente $I(t)$ de uma carga elétrica ao longo do tempo. Os dados obtidos são apresentados na tabela a seguir:

t (s)	V (V)	I (A)
0.0	220.000	0.52
0.5	220.495	0.61
1.0	220.958	0.68
1.5	221.363	0.74
2.0	221.683	0.79
2.5	221.898	0.76
3.0	221.995	0.70
3.5	221.968	0.99
4.0	221.818	1.49
4.5	221.556	0.36
5.0	221.197	0.28
5.5	220.763	0.19
6.0	220.282	1.14
6.5	219.784	1.15
7.0	219.298	0.18
7.5	218.856	1.27
8.0	218.486	0.38
8.5	218.212	0.47
9.0	218.045	0.59
9.5	217.990	0.71
10.0	218.082	0.78

Com base nesses dados, responda:

- (a) Calcule a potência instantânea $P(t_i)$ em cada ponto da tabela utilizando:

$$P(t_i) = V(t_i) I(t_i).$$

- (b) Utilize as seguintes aproximações de diferenças finitas para estimar numericamente a derivada da potência:

- Diferença progressiva:

$$\left. \frac{dP}{dt} \right|_{t_i} \approx \frac{P_{i+1} - P_i}{t_{i+1} - t_i}$$

- Diferença regressiva:

$$\left. \frac{dP}{dt} \right|_{t_i} \approx \frac{P_i - P_{i-1}}{t_i - t_{i-1}}$$

- Diferença centrada:

$$\left. \frac{dP}{dt} \right|_{t_i} \approx \frac{P_{i+1} - P_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$$

- (c) Compare os três métodos de diferenciação numérica e discuta suas diferenças em termos de precisão e comportamento nas extremidades do intervalo.
- (d) Construa os seguintes gráficos em um arranjo 2×2 :

- $V(t)$ em função do tempo;
 - $I(t)$ em função do tempo;
 - $P(t)$ em função do tempo;
 - comparação entre $\frac{dP}{dt}$ obtido pelos três métodos.
- (e) Determine os instantes de tempo em que ocorrem:
- o maior aumento de potência;
 - a maior queda de potência.
- (f) Com base nos resultados obtidos, interprete o comportamento dinâmico da carga, identificando possíveis transientes e variações abruptas de consumo.
- (g) Discuta a influência do passo de amostragem Δt na precisão das derivadas numéricas e na representação gráfica dos dados.
16. Utilizando POO, ajuste o *script* da questão anterior para receber os vetores de I, V, t e retornar a análise gráfica conforme realizado na questão acima.

3. Integração Numérica

17. Implemente um *script* que realize a aproximação da integral definida utilizando o método do trapézio simples.

Aplice a função para calcular:

$$\int_0^2 (x^2 + 1) dx$$

Determine também o erro absoluto em relação ao valor analítico da integral.

18. Implemente o método do trapézio composto e utilize-o para aproximar a integral:

$$\int_0^1 e^x dx$$

Considere os valores $n = 4, 8, 16, 32, 48$ subintervalos. Apresente os resultados em forma de tabela e analise a convergência do método.

19. Implemente o método de Simpson 1/3, garantindo que o número de subintervalos n seja par.

Utilize o método para calcular:

$$\int_0^2 \ln(x + 1) dx$$

Compare os resultados com aqueles obtidos pelo método do trapézio composto utilizando o mesmo número de subintervalos.

20. Para a integral:

$$\int_0^{\pi} \sin(x) dx$$

Implemente e compare os seguintes métodos:

- Método do ponto médio
- Método do trapézio
- Método de Simpson 1/3

Utilize $n = 4, 10, 50$ subintervalos. Construa um gráfico do erro absoluto em função de n e discuta os resultados.

21. Considere a função:

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

no intervalo $[0, 1]$.

(a) Calcule a integral utilizando:

- Método do trapézio composto
- Método de Simpson 1/3

(b) Utilize $n = 2^k$, com $k = 1, 2, \dots, 6$

(c) Construa um gráfico em escala log-log do erro em função do passo h

(d) Estime numericamente a ordem de convergência de cada método

4. Ajuste de cursas

5. Soluções de equações lineares

6. Soluções de equações não lineares

7. Exercício integrados e projetos

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] A. Gilat, V. Subramaniam, Métodos numéricos para engenheiros e cientistas: uma introdução com aplicações usando o MATLAB, Bookman, Porto Alegre - RS, 2008.